案件进件智能 Agent Swarm：项目概念

这个工具能干什么

本工具分析案件流入数据（数量、流转与工作量）并给出团队可以直接行动的答案：案件在不同阶段之间如何流转、下个月会进来多少、哪个类别增长最快、是否存在重复案件、进件激增对积压和人力有什么影响，以及本周情况如何。所有数字都来自确定性工具；模型只负责解释结果，绝不凭空编造数字。

能回答的问题

1. 某个案件从 A 阶段转到 B 阶段的概率是多少?
2. 下个月 B 阶段预计会进来多少件?
3. 哪个类别增长最快?
4. 如果 B 阶段进件再涨 20%，积压和人力会怎样?
5. 出一份本周给管理层的一页简报。

需要哪些 Agent

Coordinator（协调者）（路由问题、综合答案、最后检查）；**数据 Agent**（查数据库、做数据质量检查）；**分类与去重 Agent**（给案件文本分类、找相似与重复案件）；**预测与情景 Agent**（预测进件量、模拟积压与人力）；**简报 Agent**（按固定模板组装简报）。

设计选择

- **Agent Prompting（提示设计）：** 每个 Agent 专属角色提示、固定输出格式、分类 few-shot 示例、检查清单式 critic 提示。
- **Agent Orchestration（编排）：** Coordinator 负责路由；简报走固定流程（快照 → 增长/异常 → 预测 → 简报 → 检查）；互不依赖的 Agent 并行调用；输入缺失时停下来追问；每个 Agent 内部跑 LangChain 工具循环。
- **Agent Memory / RAG / MCP（记忆 / 检索 / MCP）：** 短期记忆是当前案件或本周的共享快照；ChromaDB RAG 检索案件文本、过往简报与定义；MCP 服务器只通过带类型参数的 canned queries 暴露数据库，模型不直接写 SQL。
- **Multi-agent Coordination（多智能体协作）：** 按能力分工、通过共享快照交接、冲突带分数上报而不悄悄二选一、某个 Agent 失败时优雅降级。
- **Safety and Evaluation（安全与评估）：** 只做运营分析，不对个案做决定；概率标注为统计估计；只用公开或合成数据；简报每个数字都可追溯到工具输出；积压与人力用公式算（库存算术、Little's Law）；评估看预测 MAPE 对比季节 naive 基线、注入 spike/重复件的检出率、简报数字可追溯性。